

Guide d'Installation Python et Spyder

Abdallah Houmadi SOIRFANE

31 juillet 2026

Prologue : le problème du jour

Yousseuf a terminé son cours de Python. Il est chaud. Il est prêt. Il veut installer Python et Spyder pour commencer à coder.

Il ouvre Google. Il tape « installer Python ». Il clique sur le premier lien.

DEUX HEURES PLUS TARD...

Son ordinateur ressemble à un champ de bataille :

- 3 versions de Python qui se battent dans son PATH
- Des messages d'erreur rouges partout
- Un dossier « Téléchargements » qui contient 47 fichiers .exe inutiles
- Et une envie irrésistible de jeter son PC par la fenêtre

Il aurait dû lire ce guide. Mais il ne l'a pas fait. Ne faites pas comme Yousseuf.

Attention !

Ne faites pas comme Yousseuf! Lisez ce guide en entier avant de commencer l'installation. Il ne vous faudra que 15 minutes, et ça vous évitera deux heures de galère.

1 Avant de commencer : le vocabulaire de base

Si vous n'avez jamais installé d'outil de développement, certains mots vont revenir sans cesse dans ce guide. Mieux vaut les comprendre *avant* de foncer.

Définition

Un terminal (ou « invite de commandes » sur Windows) est une fenêtre où vous tapez du texte au lieu de cliquer sur des icônes. C'est l'outil que l'on utilise pour vérifier qu'un programme est bien installé, ou pour en installer un autre. Ce n'est pas réservé aux experts : on y tape une ligne, on appuie sur Entrée, et l'ordinateur répond.

Comment l'ouvrir ?

- **Windows** : touche Windows, tapez cmd ou PowerShell, appuyez sur Entrée.
- **Mac** : Cmd+Espace, tapez Terminal, appuyez sur Entrée.
- **Linux** : Ctrl+Alt+T dans la plupart des distributions.

Définition

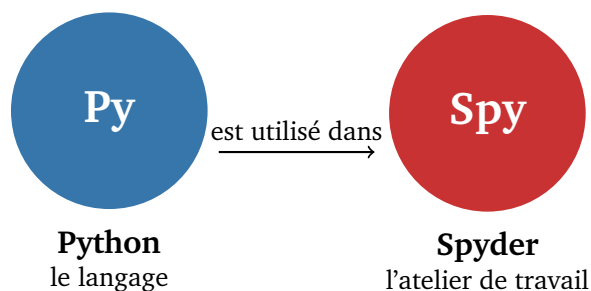
Le **PATH** est une liste d'endroits où votre ordinateur va chercher les programmes quand vous tapez leur nom dans un terminal. Si Python n'est pas dans cette liste, taper python ne fonctionnera pas, même si Python est bien installé sur le disque – l'ordinateur ne sait simplement pas où le trouver.

Définition

pip est l'outil qui installe des « packages » (des bibliothèques de code écrites par d'autres) pour Python. Spyder, Pandas, Matplotlib sont des packages que l'on installe avec pip. On peut le voir comme le magasin d'applications de Python.

Définition

Python est un langage de programmation : le cerveau qui va exécuter vos instructions. **Spyder** est un environnement de développement (IDE) : l'endroit où vous allez écrire votre code, le tester et voir les résultats. Python peut fonctionner sans Spyder, mais Spyder ne sert à rien sans Python : c'est pourquoi on installe toujours Python en premier.

**Astuce**

Pourquoi Spyder et pas un autre ? Parce que Spyder est spécialement conçu pour la data science et le calcul scientifique. Il a tout ce dont vous avez besoin sans rien de superflu. Pour plus d'informations : <https://www.spyder-ide.org/>

2 Installation de Python

2.1 Étape 1 : télécharger Python

Étape

1. Ouvrez votre navigateur.
2. Allez sur : <https://www.python.org/downloads/>
3. Le site détecte automatiquement votre système d'exploitation et affiche un gros bouton **Download Python**.
4. Cliquez dessus pour lancer le téléchargement.

Astuce

Python est gratuit. Si on vous demande de payer, vous n'êtes pas sur le bon site. L'URL officielle est `python.org` – méfiez-vous des sites qui ressemblent à s'y méprendre mais dont l'adresse est légèrement différente.

2.2 Étape 2 : installer Python

2.2.1 Sur Windows

Étape

1. Double-cliquez sur le fichier `python-3.x.x.exe` téléchargé.
2. **LE MOMENT CRUCIAL** : en bas de la première fenêtre, cochez « **Add python.exe to PATH** ».
3. Cliquez sur **Install Now**.
4. L'installation commence (elle dure une à deux minutes).
5. À la fin, cliquez sur **Close**.



Attention !

Pourquoi cocher « Add python.exe to PATH » ?

C'est LE piège classique. Sans cette case, votre ordinateur ne saura pas où trouver Python quand vous tapez `python` dans le terminal, même si l'installation s'est bien passée. C'est comme avoir une voiture flambant neuve, mais garée dans un garage dont vous avez perdu l'adresse. Si vous avez oublié de cocher la case, pas de panique : relancez simplement l'installateur, choisissez « Modify », puis cochez la case (voir la section Dépannage).

2.2.2 Sur Mac

Étape

1. Double-cliquez sur le fichier `python-3.x.x-macosx.pkg` téléchargé.
2. Cliquez sur **Continuer** et acceptez la licence.
3. Cliquez sur **Installer** et entrez votre mot de passe administrateur.
4. Cliquez sur **Fermer**.

Sur Mac, Python est automatiquement ajouté au PATH : pas de case à cocher.

2.2.3 Sur Linux

Étape

Python est très souvent déjà installé. Vérifiez d'abord avec :

```
1 python3 --version
```

Si la commande n'est pas reconnue, installez-le avec :

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install python3 python3-pip
3
```

(Remplacez apt par dnf sur Fedora, ou pacman -S sur Arch, selon votre distribution.)

2.3 Étape 3 : vérifier l'installation

Étape

1. Ouvrez un terminal (voir section précédente si vous ne savez pas comment faire).
2. Tapez :

```
1 python --version
```

3. Vous devriez voir : Python 3.x.x
4. Tapez aussi :

```
1 pip --version
```

Sur Mac et Linux, si python ne fonctionne pas, essayez python3 – certains systèmes distinguent les deux noms.

Bravo !

Vous avez réussi si :

- python -version (ou python3 -version) affiche Python 3.x.x
- pip -version affiche un numéro de version

Si l'un des deux échoue, direction la section Dépannage – ne restez pas bloqué, la solution y est probablement déjà écrite.

3 Installation de Spyder

Maintenant que Python est installé, on va installer Spyder. Il existe deux méthodes : choisissez celle qui vous correspond.

	Méthode 1 : pip	Méthode 2 : Anaconda
Taille du téléchargement	Petite (quelques Mo)	Grande (plusieurs centaines de Mo)
Bibliothèques scientifiques (NumPy, Pandas...)	À installer séparément	Déjà incluses
Recommandé pour	Ceux qui veulent un système léger et savent déjà ce qu'ils installent	Les débutants qui veulent que « tout marche du premier coup »

3.1 Méthode 1 : installation avec pip

Étape

1. Ouvrez un terminal.

2. Tapez :

```
1 pip install spyder
2
```

3. Patientez quelques minutes (Spyder a besoin de plusieurs autres bibliothèques).

4. Pour lancer Spyder, tapez :

```
1 spyder
2
```

3.2 Méthode 2 : installation via Anaconda (recommandée pour débuter)

Anaconda est une distribution qui regroupe Python, Spyder et l'essentiel des bibliothèques scientifiques (NumPy, Pandas, Matplotlib) en une seule installation. C'est la méthode la plus fiable pour un débutant.

Étape

1. Téléchargez Anaconda sur <https://www.anaconda.com/download>.

2. Installez-le comme un programme normal (suivant, suivant, installer).

3. Spyder est déjà installé : pas besoin de taper la moindre commande.

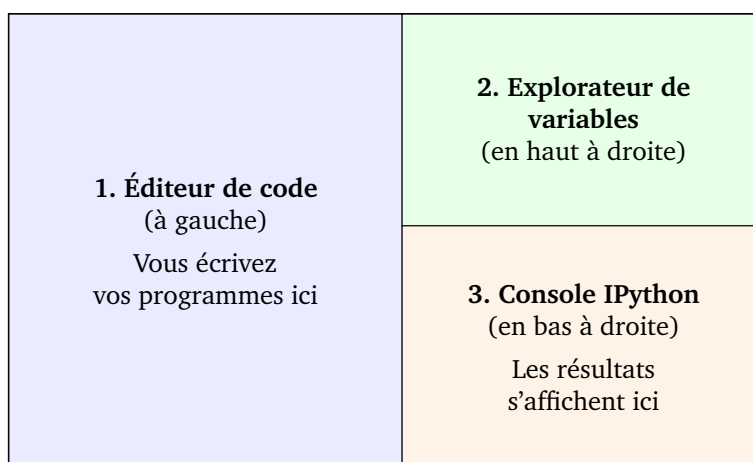
4. Lancez-le depuis **Anaconda Navigator** (une fenêtre avec des icônes), ou directement depuis le menu Démarrer / Launchpad en cherchant « Spyder ».

Astuce

Si vous installez Anaconda, vous n'avez pas besoin de refaire l'installation de Python de la section précédente : Anaconda l'inclut déjà. Dans ce cas, à l'étape de vérification, tapez simplement `python -version` dans le terminal **Anaconda Prompt** (Windows) plutôt que le terminal classique.

4 Découverte de Spyder

Quand vous ouvrez Spyder pour la première fois, l'écran est découpé en plusieurs zones. Voici à quoi vous attendre :



4.1 Les zones principales

- 1. Éditeur de code (à gauche)** : c'est là que vous écrivez vos programmes, ligne par ligne, dans un fichier `.py`.
- 2. Explorateur de variables (en haut à droite)** : affiche toutes vos variables en cours d'utilisation, même les tableaux Pandas en format tableau – très utile pour vérifier ce que contient une variable sans taper de code supplémentaire.
- 3. Console IPython (en bas à droite)** : les résultats de votre programme s'affichent ici. Elle est interactive : vous pouvez aussi y taper des commandes directement, sans passer par un fichier.
- 4. Zone des graphiques** (un onglet à côté de l'explorateur de variables) : affiche les figures générées avec Matplotlib ou d'autres bibliothèques de visualisation.

Astuce

Vous pouvez redimensionner les zones en tirant sur les bordures, et les réorganiser via le menu **View** → **Panes**. Si vous cassez tout par accident, **View** → **Window layouts** → **Default layout** remet tout en ordre.

5 Votre premier programme avec Spyder

5.1 Étape 1 : créer un fichier

Étape

1. Dans Spyder : **File** → **New File** (Ctrl+N).
2. Enregistrez : **File** → **Save** (Ctrl+S).
3. Nommez-le, par exemple `mon_premier.py`. L'extension `.py` indique que c'est un fichier Python.

5.2 Étape 2 : écrire le code

Étape

Écrivez ceci dans l'éditeur :

```
1      # Mon premier programme Python dans Spyder
2      print("Bonjour le monde !")
3
4      nom = "Youssef"
5      age = 17
6      total = 3 * 1500 + 2 * 2000
7
8      print(f"Total : {total}")
9      print(f"Je m'appelle {nom} et j'ai {age} ans")
10
```

5.3 Étape 3 : exécuter

Étape

1. Cliquez sur le bouton **Run** (la flèche verte) ou appuyez sur F5.
2. Une fenêtre peut apparaître la première fois pour choisir les paramètres d'exécution : laissez les valeurs par défaut et cliquez sur **Run**.
3. Le résultat s'affiche dans la console, en bas à droite.

Bravo !

FÉLICITATIONS ! Vous venez d'exécuter votre premier programme Python dans Spyder !

5.4 Un deuxième exemple, un peu plus loin

Pour vous montrer que Python peut aussi réagir à ce que vous tapez et prendre des décisions, voici un second programme à essayer :

Étape

```
1      # Un programme qui demande une note et donne une appreciation
2      note = float(input("Entrez votre note sur 20 : "))
3
4      if note >= 16:
5          appreciation = "Excellent"
6      elif note >= 12:
7          appreciation = "Bien"
8      elif note >= 10:
9          appreciation = "Passable"
10     else:
11         appreciation = "Insuffisant"
12
13     print(f"Avec {note}/20, votre appreciation est : {appreciation}")
14
```

Exécutez-le avec F5. La console va vous demander une valeur : tapez un nombre, par exemple 14, puis appuyez sur Entrée.

Astuce

Si vous voulez exécuter seulement quelques lignes sans relancer tout le fichier, sélectionnez-les puis appuyez sur F9. C'est très pratique pour tester un petit bout de code isolément.

6 Dépannage

6.1 Erreur : « python n'est pas reconnu »

Cause : vous n'avez pas coché « Add python.exe to PATH » à l'installation (Windows).

Solution :

1. Relancez le fichier python-3.x.x.exe téléchargé.
2. Choisissez **Modify**, avancez jusqu'à l'écran « Advanced Options », et cochez **Add Python to environment variables**.
3. Fermez et rouvrez votre terminal (obligatoire, sinon le changement n'est pas pris en compte).

6.2 Erreur : « pip n'est pas reconnu »

Solution : utilisez la forme complète, qui passe par Python lui-même :

- Windows : `python -m pip install spyder`
- Mac/Linux : `python3 -m pip install spyder`

6.3 Erreur : « ModuleNotFoundError : No module named '...' »

Cause : vous essayez d'utiliser une bibliothèque (par exemple pandas) qui n'est pas installée.

Solution : installez-la avec pip, en remplaçant `nom_module` par le nom manquant :


```
1 pip install nom_module
```

6.4 Plusieurs versions de Python se marchent dessus

Symptôme : `python -version` affiche une version différente de celle que vous venez d'installer, ou Spyder utilise une bibliothèque différente de celle que vous avez installée.

Cause : plusieurs installations de Python coexistent (par exemple une version système et une version Anaconda), et le PATH pointe vers la mauvaise.

Solution : n'installez qu'une seule méthode (pip ou Anaconda), pas les deux en parallèle au début. Si le mal est fait, le plus simple pour un débutant est de désinstaller Python entièrement (via le Panneau de configuration sur Windows, ou en supprimant Anaconda avec son propre désinstallateur), puis de recommencer l'installation depuis le début de ce guide, une seule fois.

6.5 Spyder ne se lance pas

Vérifiez, dans l'ordre :

- Python est bien installé (`python -version` fonctionne)
- pip est disponible (`pip -version` fonctionne)
- Réinstallez Spyder proprement : `pip install -upgrade spyder`
- En dernier recours, redémarrez l'ordinateur – certaines mises à jour du PATH n'ont d'effet qu'après un redémarrage complet.

Permission refusée sur Mac/Linux : si une commande d'installation échoue avec « Permission denied », ajoutez `sudo` devant (Linux) ou ajoutez l'option `-user` :

```
1 pip install --user spyder
```

Si rien de tout cela ne fonctionne, consultez le guide officiel : <https://docs.spyder-ide.org/current/installation.html>

7 Conclusion

Vous avez maintenant Python et Spyder, correctement installés et vérifiés. Tout est prêt !

7.1 La suite

- Écrire des programmes Python de plus en plus complets (boucles, fonctions, fichiers)
- Analyser des données avec Pandas
- Créer des graphiques avec Matplotlib
- Et bientôt, du Machine Learning et du Deep Learning !

« L'installation, c'est 50% du travail. Le code, c'est le reste. »

Si vous bloquez, relisez ce guide. Si ça ne marche toujours pas, consultez la documentation officielle de Spyder.

Allez, ouvrez Spyder et codez !

Annexe : raccourcis et commandes

Raccourcis Spyder

Action	Raccourci
Nouveau fichier	Ctrl+N
Ouvrir	Ctrl+O
Enregistrer	Ctrl+S
Exécuter tout le fichier	F5
Exécuter la sélection/une ligne	F9
Commenter/décommenter	Ctrl+1
Effacer la console	Ctrl+L

Commandes principales

Commande	Utilisation
<code>python -version</code>	Vérifier la version de Python
<code>pip -version</code>	Vérifier la version de pip
<code>pip install spyder</code>	Installer Spyder
<code>pip install -upgrade spyder</code>	Mettre à jour Spyder
<code>pip install nom_module</code>	Installer une bibliothèque
<code>spyder</code>	Lancer Spyder

Petit glossaire récapitulatif

Terme	Définition courte
Terminal	Fenêtre où l'on tape des commandes texte
PATH	Liste des endroits où l'ordinateur cherche les programmes
pip	Outil qui installe des bibliothèques Python
IDE	Environnement de développement (ex. Spyder)
Package / module	Bibliothèque de code réutilisable
Script	Fichier .py contenant du code Python

Note technique : ajouter de vraies captures d'écran

Ce document utilise des schémas dessinés en TikZ à la place de captures d'écran, afin de rester autonome (aucun fichier externe requis pour compiler). Si vous souhaitez insérer de vraies captures d'écran officielles, procédez ainsi :

1. Créez un dossier `img/` à côté de ce fichier `.tex`.
2. Téléchargez vous-même les images souhaitées (par exemple depuis <https://www.python.org/downloads/> ou <https://docs.spyder-ide.org/>) et enregistrez-les dans `img/`, par exemple sous les noms `python-path.png`, `spyder-interface.png`.
3. Ajoutez `\graphicspath{{img/}}` juste après le préambule des packages.

4. Remplacez le bloc `tikzpicture` correspondant par :

```
\capture{python-path.png}{Légende}{label}
```

LaTeX ne peut pas charger une image directement depuis une URL : le fichier doit être présent sur votre disque au moment de la compilation.

Remerciements

Merci à Youssouf, Soirfane, Hadidja, et surtout à vous d'avoir lu jusqu'au bout !

« Un bon programmeur sait installer son environnement sans tout casser. »

— Abdallah Houmadi SOIRFANE